УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ II

Аномалии развития почек

Гипоплазия, дистопия, подковообразная почка — 3 случая, 10 оригинальных сканов

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

После разбора слушатель сможет:

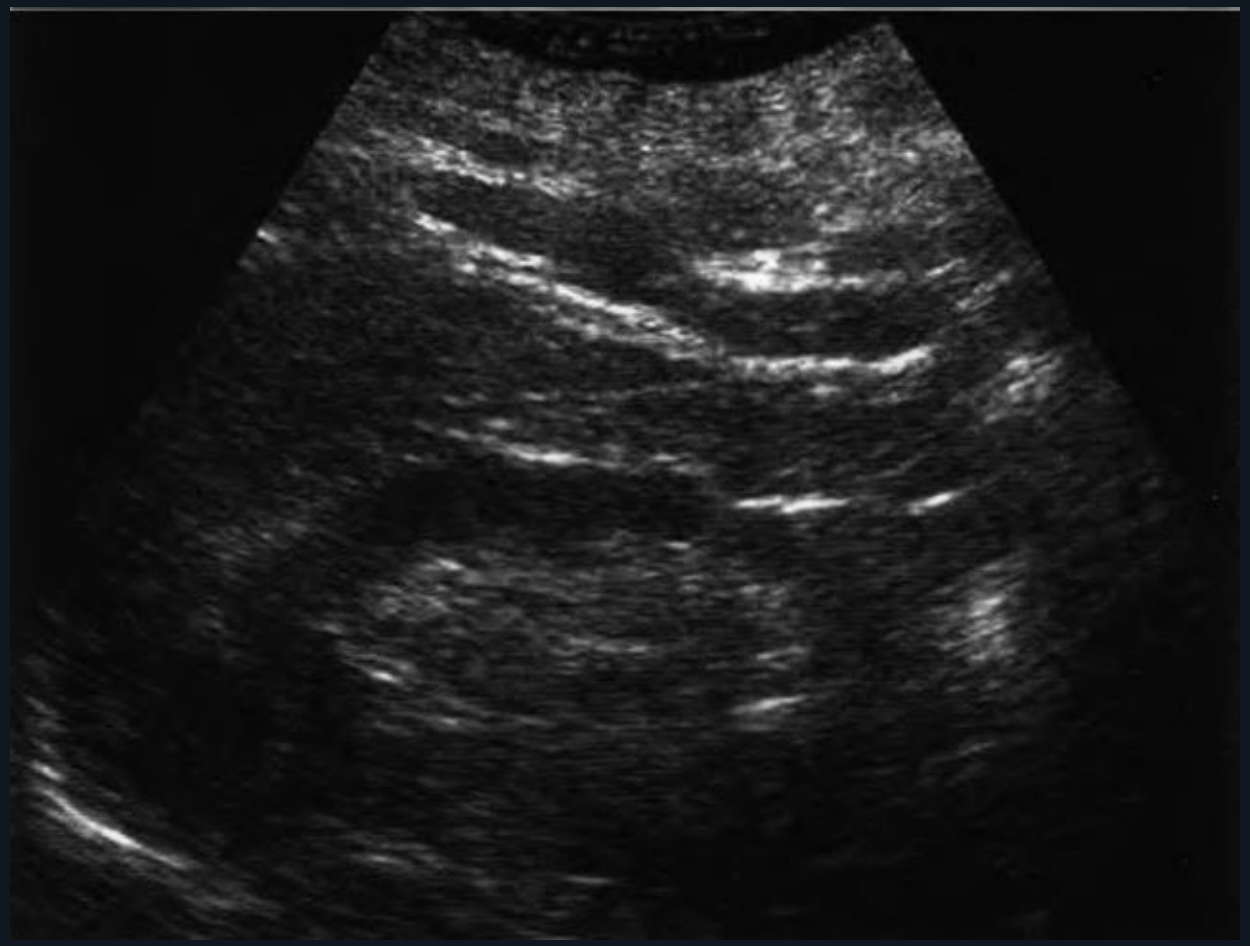
1. Отличать уменьшенную, но правильно устроенную почку (гипоплазия) от вторично сморщенной.
2. Не пропускать дистопию: искать почку вне ложа при «пустой» поясничной области.
3. Распознавать перешеек подковообразной почки кпереди от аорты на поперечном срезе.
4. Формулировать заключение об аномалии так, чтобы клиницист понял тактику.

Формат каждого вопроса

Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

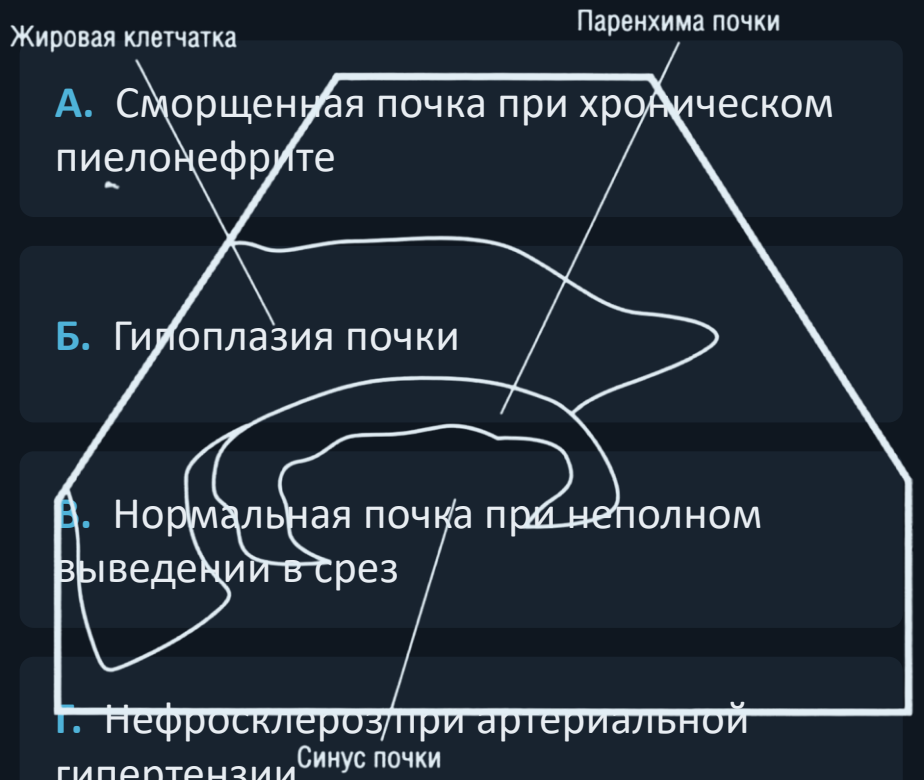
ВОПРОС 14 · МОДУЛЬ II · АНОМАЛИИ

Почка уменьшена. Что это: аномалия развития или исход заболевания?



Скан С-1.14а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Сморщенная почка при хроническом пиелонефрите

Б. Гипоплазия почки

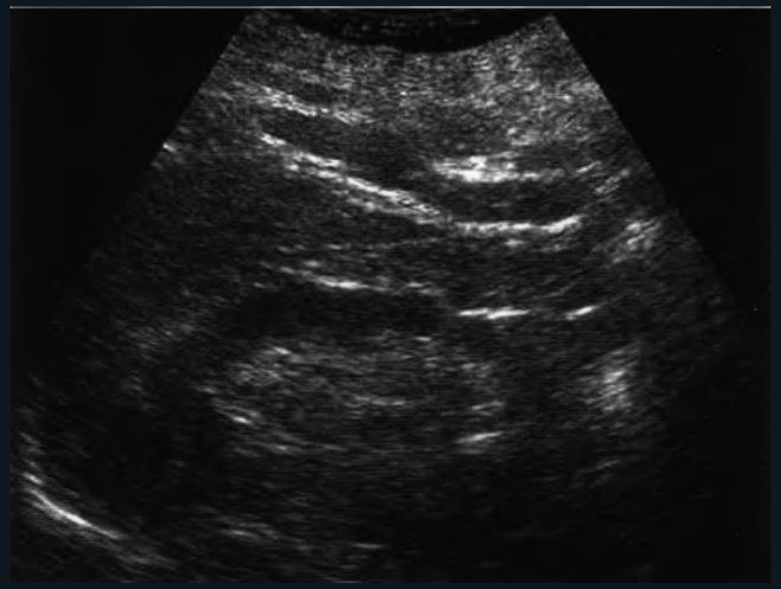
В. Нормальная почка при неполном выведении в срез

Г. Нефросклероз при артериальной гипертензии

Ответ Б: Гипоплазия почки — малая почка с сохранённой нормальной архитектоникой

РАЗБОР ВОПРОСА 14 · С-1.14а

Гипоплазия почки — малая почка с сохранённой нормальной архитектоникой





Ключевой признак
Почка уменьшена, но бобовидной формы, контуры ровные и чёткие, кортико-медуллярная дифференцировка сохранена, эхогенность паренхимы нормальная.

Анатомическое обоснование
Гипоплазия — врождённо меньшее число нефронов и чашек при нормальном строении. Поэтому соотношение «синус/паренхима» и гладкий контур сохранены.

Измерение и техника
Длина — в истинном продольном срезе по максимальному размеру (через оба полюса и ворота); сравните с контралатеральной почкой. Укорочение подтверждайте повторным измерением.

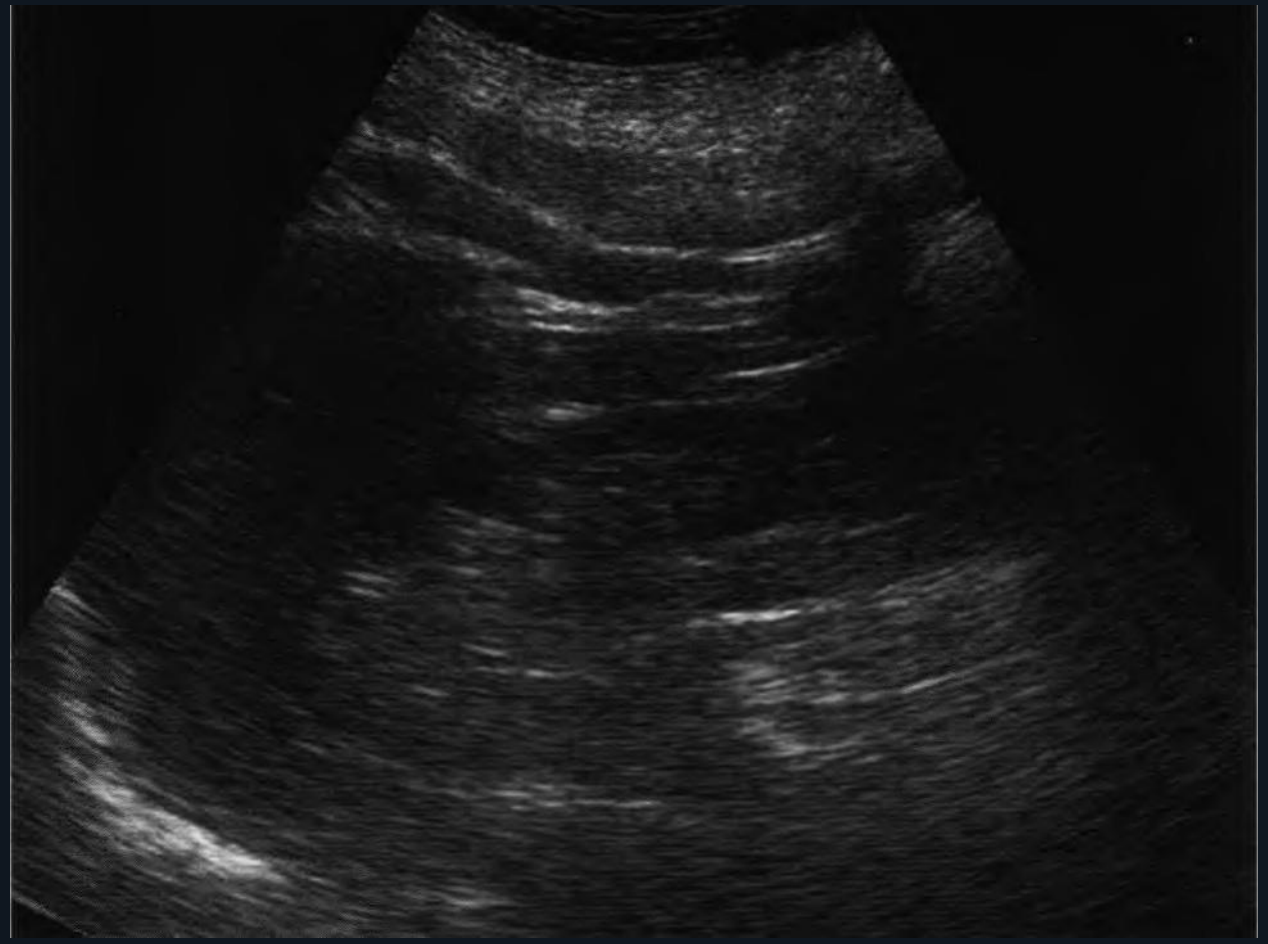
Дифференциальная диагностика
Сморщенная почка (рубцы, неровный контур, истончённая гиперэхогенная паренхима); стеноз почечной артерии (допплер); неполное выведение (косой срез занижает длину).

Типичная ошибка
Ставить «гипоплазию» по одному косому срезу. Ещё одна ошибка — назвать гипоплазией сморщенную почку, не оценив контур и дифференцировку.

Практический вывод
Малая почка с ровным контуром и нормальной эхоструктурой — повод описать гипоплазию как вероятную и рекомендовать оценку функции (лаборатория, при необходимости — радиоизотопное исследование).

ВОПРОС 14 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.14б

Тот же признак во втором срезе: какие структуры сохранены?



Скан С-1.14б

Схема (по рисунку учебника)



Паренхима равномерной толщины, синус обычной формы, контуры ровные: малая почка с нормальным строением.

ВОПРОС 14 · ЗАПОМНИТЕ

Гипоплазия почки — малая почка с сохранённой нормальной архитектоникой

Главный диагностический критерий

Уменьшенные размеры + нормальная архитектоника: ровный контур, сохранённая дифференцировка, нормальная эхогенность.

Что нельзя перепутать

Вторично сморщенную почку (неровный контур, рубцы, гиперэхогенная тонкая паренхима) и «ложно малую» почку из-за косого среза.

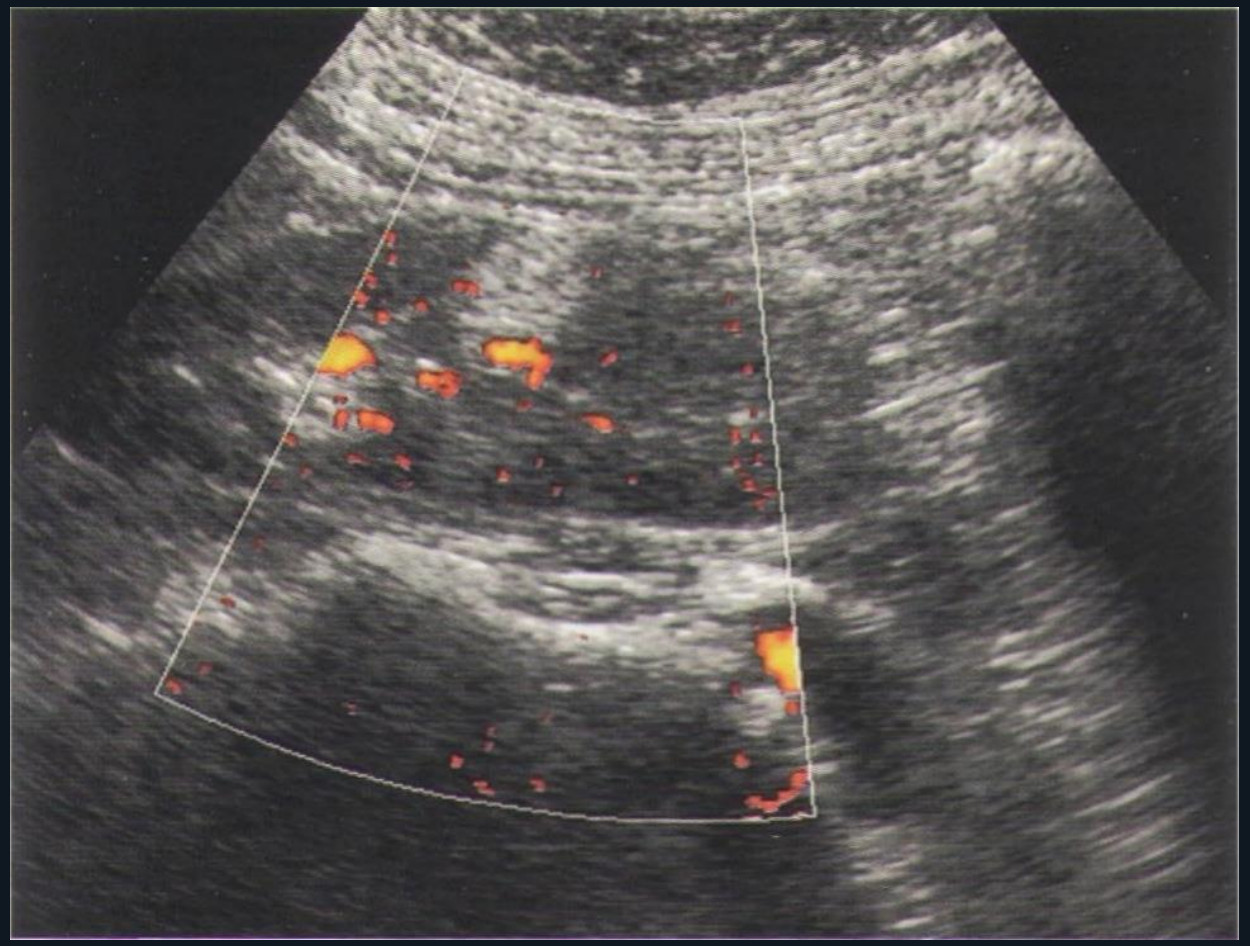
Как описать в протоколе

«Правая почка уменьшена (длина … мм), бобовидной формы, контуры ровные, дифференцировка сохранена — эхопризнаки гипоплазии».

Клиническое значение

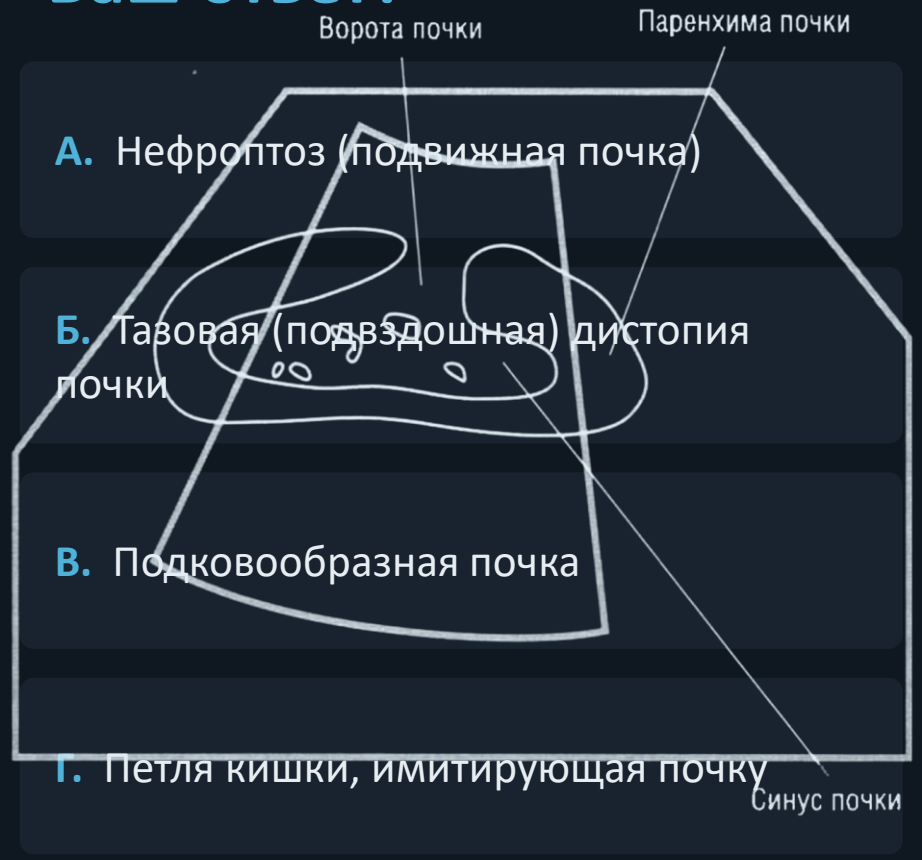
Обычно компенсируется контралатеральной почкой; важна оценка функции и артериального давления.

Где находится почка и что необычного в её положении?



Скан С-1.15а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Нефроптоз (подвижная почка)

Б. Тазовая (подвздошная) дистопия почки

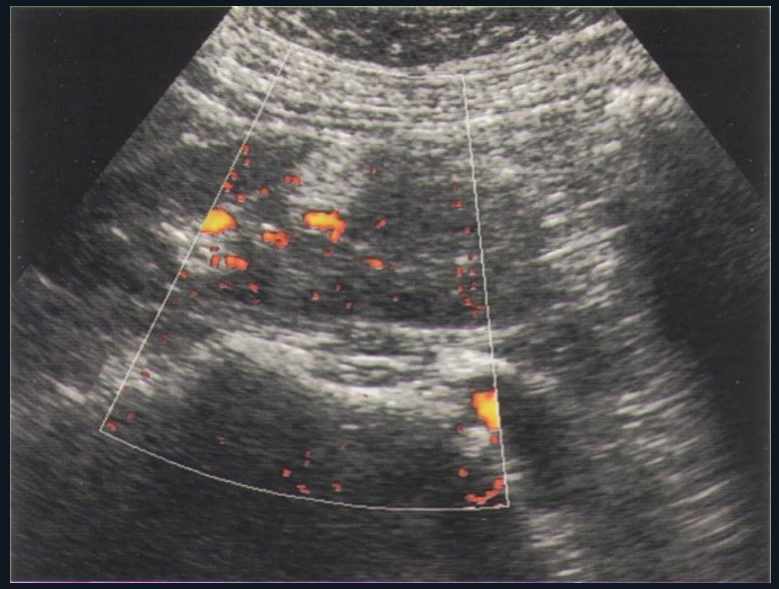
В. Подковообразная почка

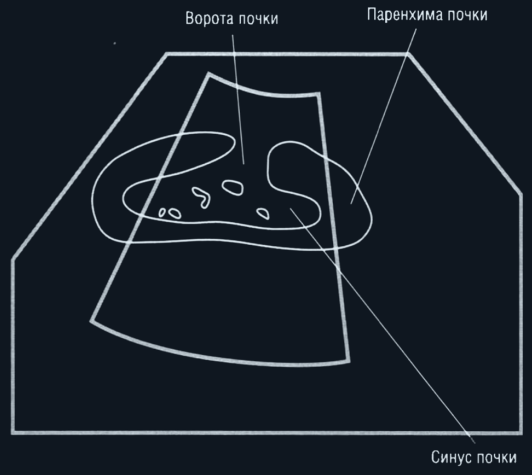
Г. Петля кишки, имитирующая почку

Ответ Б: Дистопия правой почки на уровне крыла подвздошной кости

РАЗБОР ВОПРОСА 15 · С-1.15а

Дистопия правой почки на уровне крыла подвздошной кости





Ключевой признак

Почка лежит низко, на уровне крыла подвздошной кости; ворота развёрнуты кпереди; кровоток в режиме энергетического допплера подтверждает почечную ткань.

Анатомическое обоснование

Дистопия — нарушение «восхождения» и ротации почки в эмбриогенезе: почка остаётся низко, ворота направлены вперёд, сосуды отходят ниже обычного (от аорты/подвздошных артерий).

Измерение и техника

Измеряйте почку в её реальном положении; обязательно отметьте, что ложе пустое, и уровень расположения (подвздошная/тазовая).

Дифференциальная диагностика

Нефроптоз: при смене положения почка возвращается в ложе, сосуды обычной длины. Дистопия фиксирована. Также — опухоль/кишка: нет синуса и типичного кровотока.

Типичная ошибка

Написать «правая почка не визуализируется» и не осмотреть подвздошную область и малый таз.

Практический вывод

При «пустом» ложе ищите почку от ложа до малого таза; уточнение сосудистой анатомии — КТ/МР-ангиография по показаниям (операции, травма).

ВОПРОС 15 · ЗАПОМНИТЕ

Дистопия правой почки на уровне крыла подвздошной кости

Главный диагностический критерий

Почка вне ложа + ротационная аномалия (ворота кпереди), положение не меняется.

Что нельзя перепутать

Нефроптоз (смещается, возвращается в ложе) и единственную почку (агенезию) — не пишите «отсутствует», не осмотрев таз.

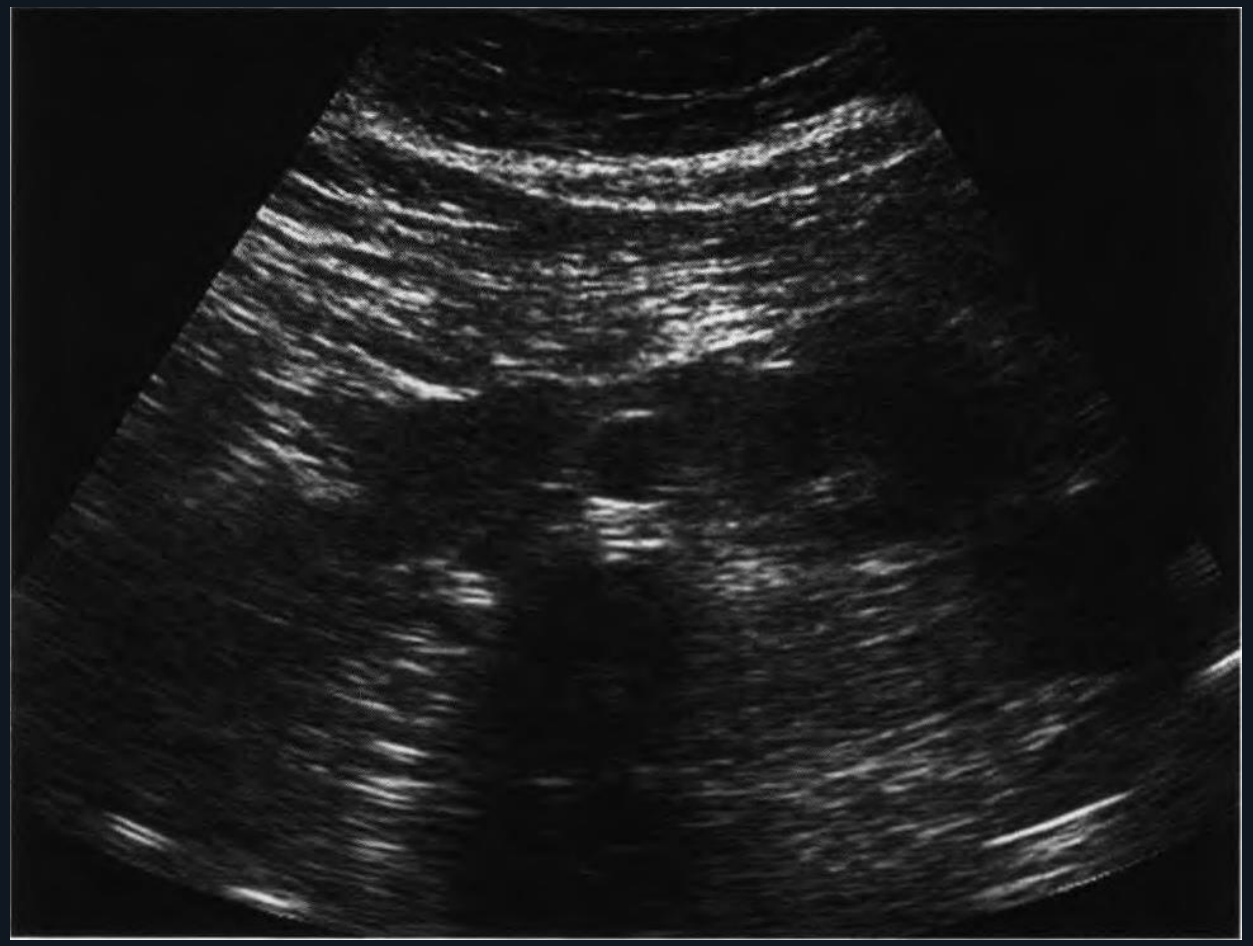
Как описать в протоколе

«В правом поясничном ложе почка не определяется; в правой подвздошной области визуализируется почка … мм, ворота обращены кпереди — дистопия».

Клиническое значение

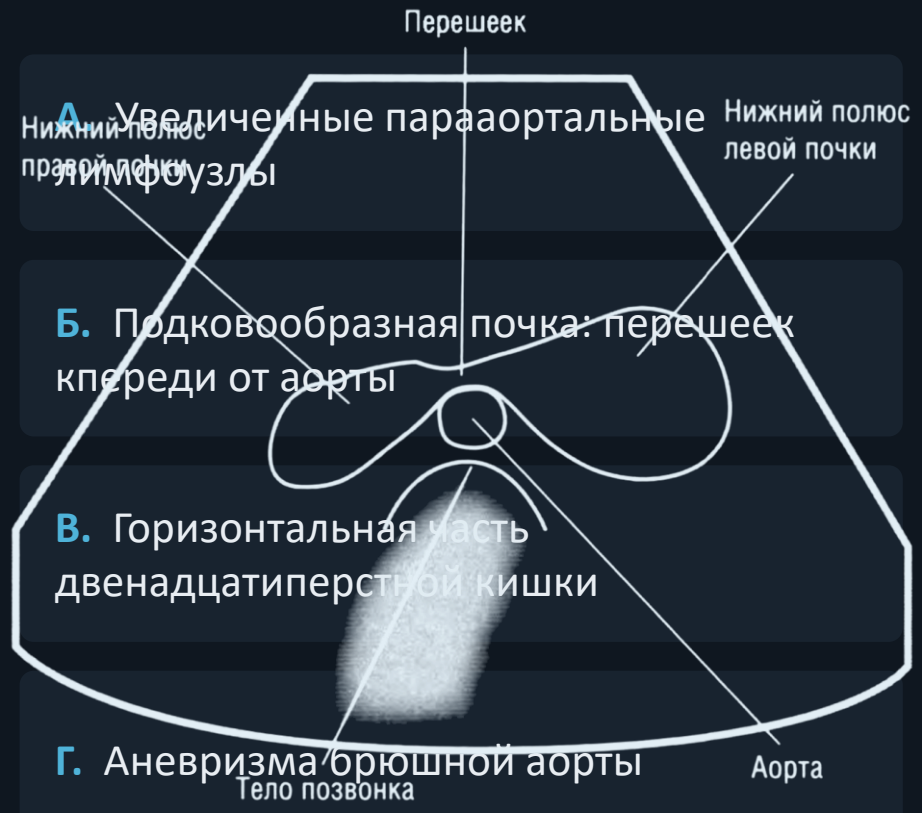
Важна для хирургов и гинекологов; дистопированная почка чаще подвержена обструкции и травме.

Поперечный срез на уровне нижних полюсов почек. Что соединяет их кпереди от аорты?



Скан С-1.16а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Увеличенные парааортальные лимфоузлы

Б. Подковообразная почка: перешеек кпереди от аорты

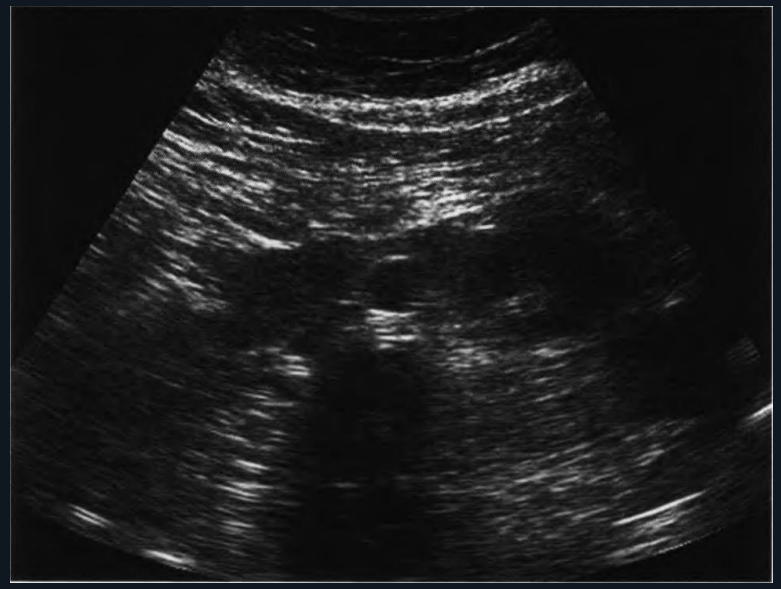
В. Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки

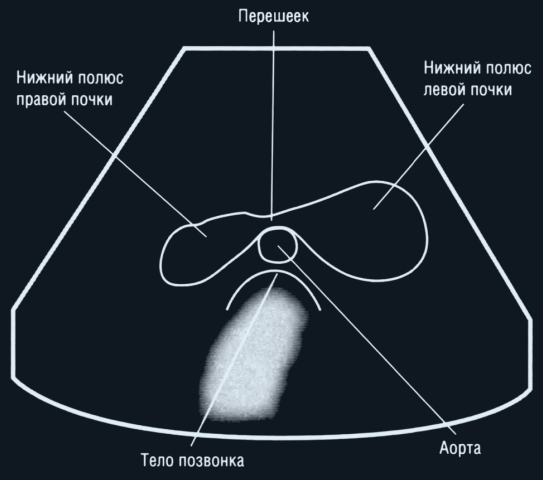
Г. Аневризма брюшной аорты

Ответ Б: Подковообразная почка: нижние полюса соединены перешейком

РАЗБОР ВОПРОСА 16 · С-1.16а

Подковообразная почка: нижние полюса соединены перешейком





Ключевой признак

Перешеек паренхимы проходит по средней линии кпереди от аорты и позвоночника и непрерывно переходит в нижние полюса обеих почек.

Анатомическое обоснование

Срастание нижних полюсов в эмбриогенезе; «восхождение» почки останавливает нижняя брыжеечная артерия, поэтому почки низко и ротированы, ворота обращены кпереди.

Измерение и техника

Опишите толщину перешейка (он бывает разной толщины — см. дополнительные сканы) и проследите его непрерывность с обоими полюсами в поперечной плоскости.

Дифференциальная диагностика

Лимфоузлы и кишка не имеют непрерывной связи с паренхимой полюсов; аорта — отдельная круглая анэхогенная структура под перешейком.

Типичная ошибка

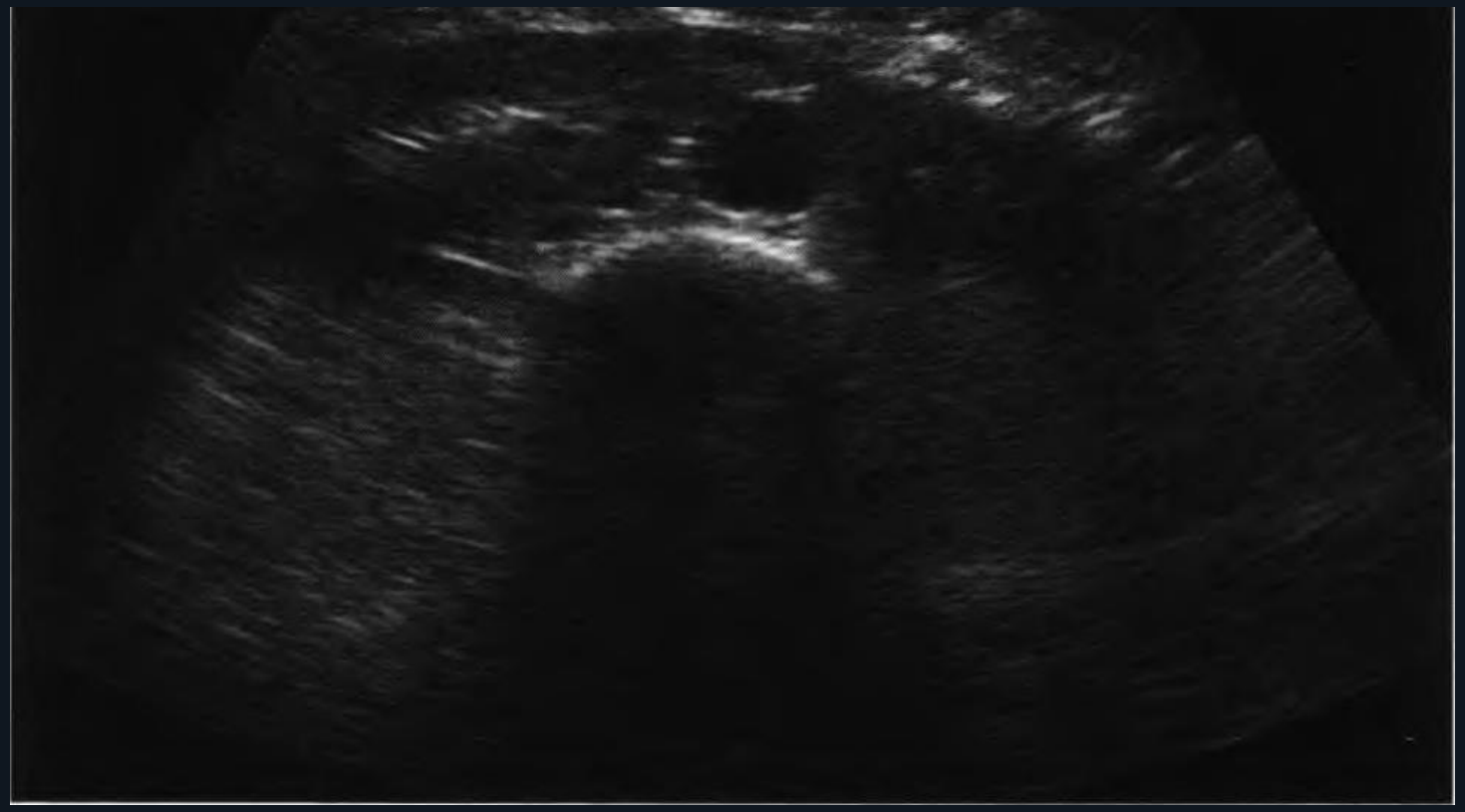
Принять тонкий фиброзный перешеек или его отсутствие на одном срезе за «норму»; отрицательный результат УЗИ аномалию полностью не исключает.

Практический вывод

Если продольные оси почек сходятся книзу, а нижние полюса медиальны — обязательно сделайте поперечный срез над аортой.

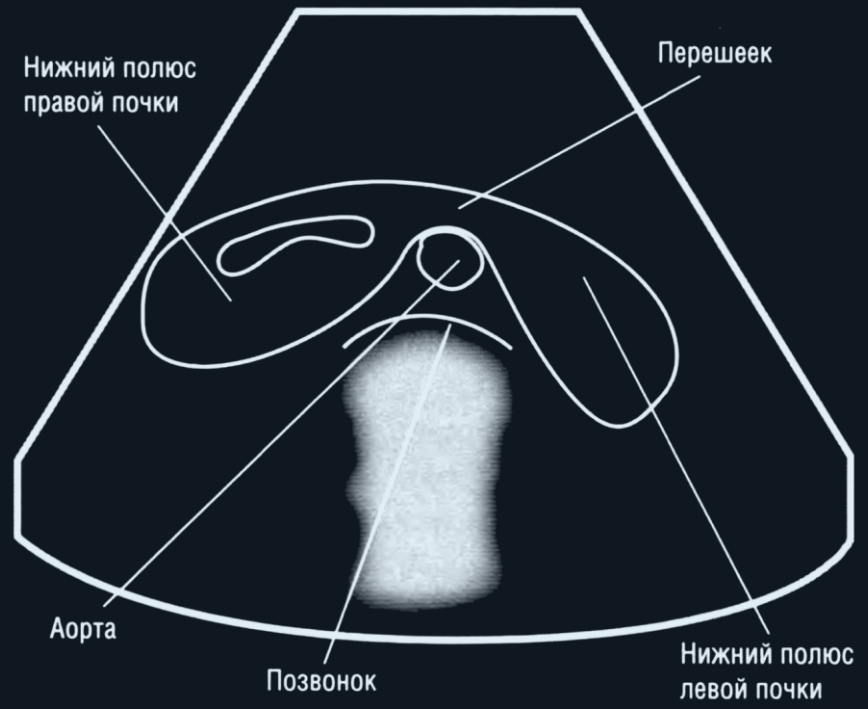
ВОПРОС 16 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.16б

Другой пациент: сравните толщину перешейка



Скан С-1.16б

Схема (по рисунку учебника)



Перешеек отчётливо толще; нижние полюса обеих почек и аорта под ним.

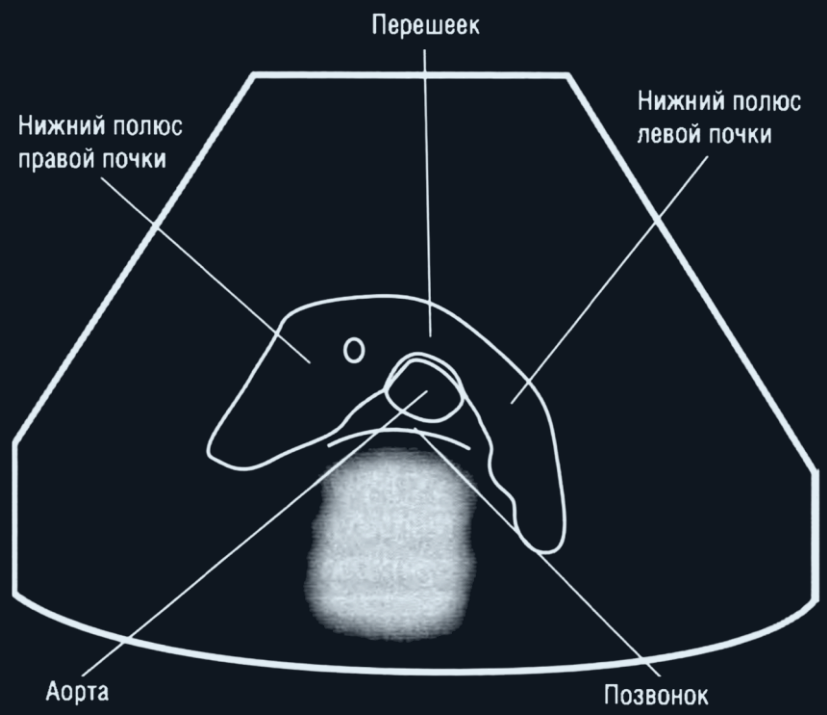
ВОПРОС 16 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.16в

Найдите аорту, позвонок и перешеек



Скан С-1.16в

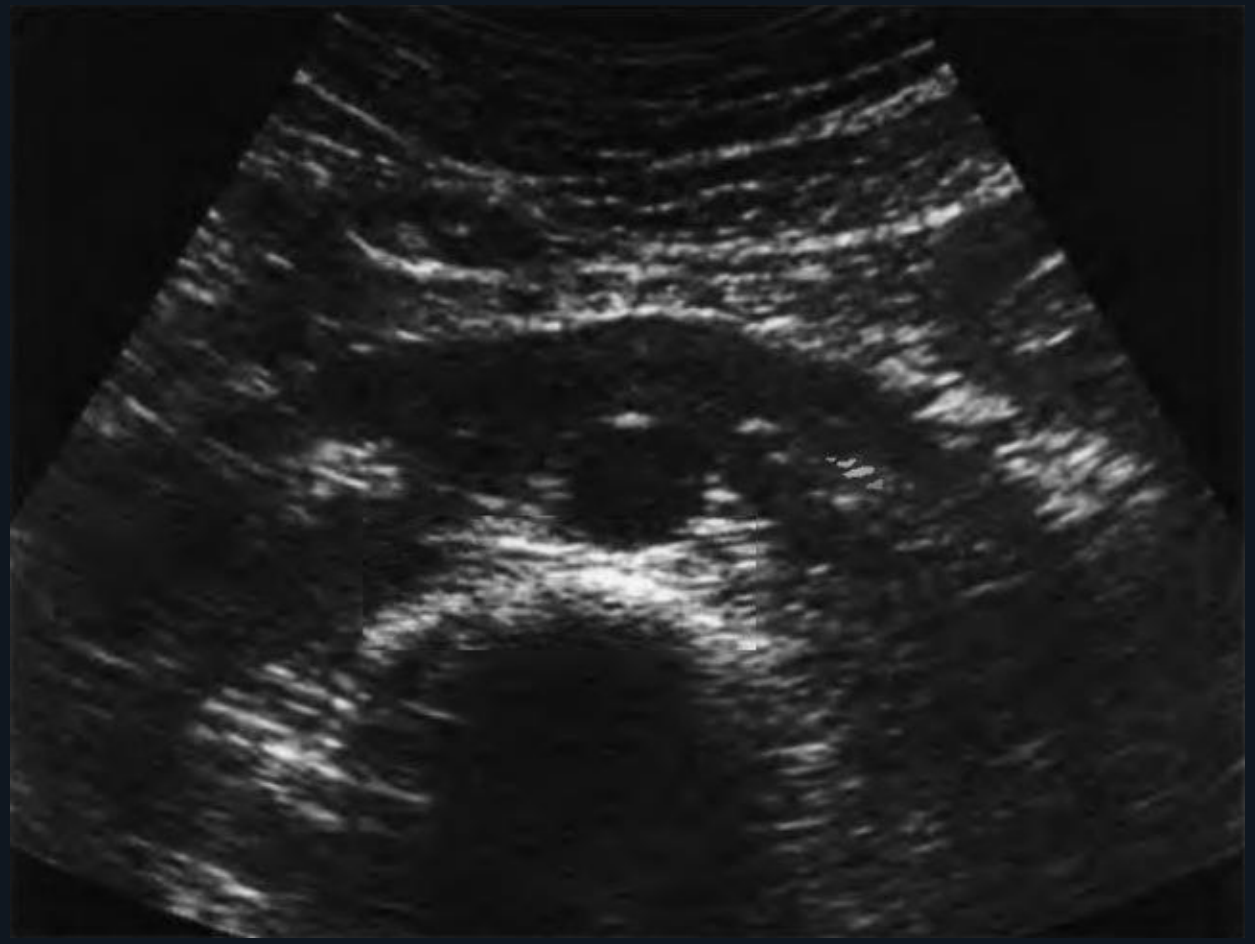
Схема (по рисунку учебника)



Перешеек тонкий, лежит прямо на аорте — легко принять за ткань забрюшинного пространства.

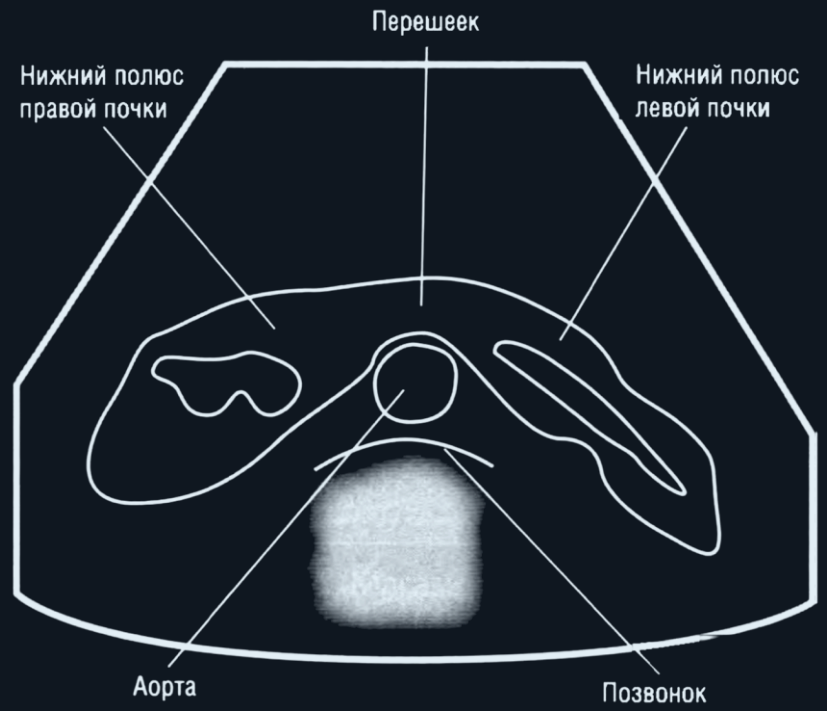
ВОПРОС 16 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.16г

Как проходит перешеек на этом срезе?



Скан С-1.16г

Схема (по рисунку учебника)



Широкая дуга паренхимы над аортой и позвонком соединяет нижние полюса; в правой половине виден синус.

ВОПРОС 16 · ЗАПОМНИТЕ

Подковообразная почка: нижние полюса соединены перешейком

Главный диагностический критерий

Непрерывная паренхима (перешеек) кпереди от аорты, соединяющая нижние полюса.

Что нельзя перепутать

Лимфаденопатию, кишку и аневризму аорты; тонкий перешеек легко пропустить.

Как описать в протоколе

«Нижние полюса почек соединены перешейком толщиной … мм, расположенным кпереди от аорты, — подковообразная почка».

Клиническое значение

Повышен риск обструкции ЛМС, камней, инфекции и травмы; важно перед вмешательствами на аорте.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Аномалии развития: на что смотреть

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
14	**Гипоплазия**	Малая почка с ровным контуром, сохранённой дифференцировкой и нормальной эхогенностью
15	**Дистопия**	Почка вне ложа (подвздошная/тазовая), ворота кпереди, положение не меняется
16	**Подковообразная почка**	Перешеек паренхимы кпереди от аорты, соединяющий нижние полюса

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Перечислите три признака, отличающие гипоплазию от сморщенной почки.
2. Что нужно сделать, если почка не определяется в поясничном ложе?
3. Чем дистопия отличается от нефроптоза?
4. В какой плоскости лучше всего виден перешеек подковообразной почки и что лежит под ним?
5. Почему отрицательный результат УЗИ не исключает подковообразную почку?
6. Как сформулировать заключение при дистопии почки?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).